高数第2讲：一元函数微分学

- 导数定义 15
- 导数计算 29
- 导数应用
  - 几何应用 62
  - 物理应用 1
  - 经济应用 3
- 导数证明题
  - 证明：中值定理问题 ...
  - 证明：不等式问题 30
  - 证明：等式问题 43

XMind:ZEN | 试用模式

高数第2讲：一元函数微分学

- 导数定义
  - 抽象函数在一点
    - 特指点x0
    - 泛指点x
  - 分段函数（含绝对值函数）在分段点
  - 四则运算中的特殊点
    - 太复杂的点
      - f=f1+f2+...
      - f=f1·f2·...
    - 不成立的点
  - 微分的定义
    - Δy=AΔx+o(Δx)
      - 线性主部AΔx
      - 误差o(Δx)
    - 微分dy=AΔx=f'(x)dx
    - Δy=dy+o(Δx)
- 导数计算
  - 基本求导公式
    - x^k, ln x, e^x, a^x
    - sin, cos, tan, sec, csc, cot
    - arcsin, arccos, arctan, arccot
    - ln[x+√(x^2±a^2)]
  - 符号写法
    - dx^2=(dx)^2
    - d(x^2)=2x·dx
  - 复合函数求导
    - 由外向内，层层求导
  - 隐函数求导
    - 两边同时求导
  - 反函数求导
    - dx/dy=1/(dy/dx)=1/f'(x)
  - 分段函数（含绝对值）求导
    - 区间：用公式
    - 分段点：用定义
  - 多项乘除、开方、乘方
    - u^v化为e^(vlnu)
    - 两边同时取对数
  - 参数方程确定的函数求导
    - dy/dx=(dy/dt)/(dx/dt)
  - 高阶导数（结合无穷级数）
    - 归纳法
    - 莱布尼兹公式(u·v)^(n)
    - 泰勒展开式（10个公式）
      - 抽象展开
      - 具体展开
      - 由展开式的唯一性，比较系数
- 导数应用
  - 几何应用 62
  - 物理应用 1
  - 经济应用 3
- 导数证明题
  - 证明：中值定理问题 ...
  - 证明：不等式问题 30
  - 证明：等式问题 43

XMind:ZEN | 试用模式

高数第2讲：一元函数微分学

- 导数定义 (15)
- 导数计算 (26)
- 导数应用
  - 几何应用
    - 研究对象
      - 祖孙三代
        - f
          - 具体
          - 抽象
          - 函数族fn(x)
          - f1·f2·...·fn
        - f', f'', ...
        - ∫f
        - Σ(a·x^n)
      - 分段函数（含绝对值）
      - 参数方程
        - x=x(t),y=y(t)
        - x=rcosθ,y=rsinθ,r=r(θ)
      - 隐函数F(x,y)=0
    - 研究内容
      - 切线、法线、截距
        - 切线方程y-y0=k(x-x0), k=y'(x0)
        - 法线方程y-y0=k(x-x0), k=-1/y'(x0)
        - 截距
          - 与x轴交点的横坐标
          - 与y轴交点的纵坐标
          - 不是距离，可正可负
      - 单调性、极值
        - 单调性
          - 某一区间
          - f'>0，f单调增加
          - f'<0，f单调减少
        - 极值点x=x0
          - 单调性改变的分界点
          - f'左右异号
      - 凹凸性、拐点
        - 凹凸性
          - 某一区间
          - f''>0，f凹函数
          - f''<0，f凸函数
        - 拐点(x0,y0)
          - 凹凸性改变的分界点
          - f''左右异号
      - 最值（值域）
        - 求驻点的函数值　　驻点：导数为0的点
        - 求不可导点的函数值
        - 求区间端点的函数值（极限值）
        - 比较所有函数值
      - 渐近线
        - 铅垂渐近线
          - 无定义点或区间端点
          - x->x0，y->∞
          - 铅垂渐近线x=x0
        - 水平渐近线
          - x->∞，y->c(存在)
          - 水平渐近线y=c
        - 斜渐近线
          - x->∞，y->∞
          - x->∞，k=lim(y/x)，b=lim(y-kx)
          - 斜渐近线y=kx+b
      - 曲率（弯曲程度）
        - 曲率k=|y''| / [(1+y'^2)^(3/2)]
        - 曲率半径R=1/k
      - 相关变化率　　dA/dB=(dA/dC)·(dC/dB)
  - 物理应用　　A对B的变化率　　dA/dB=(dA/dC)·(dC/dB)
  - 经济应用
    - 经济学常见函数
    - 边际
    - 弹性
- 导数证明题
  - 证明：中值定理问题 (1)
  - 证明：不等式问题 (30)
  - 证明：等式问题 (45)

XMind:ZEN | 试用模式

高数第2讲：一元函数微分学

- 导数定义
- 导数计算
- 导数应用
- 导数证明题
  - 证明：中值定理问题
    - 确定区间　在数轴上标出所有可能用到的点，确定区间
    - 确定辅助函数
      - 简单情形　题设f(x)，则辅助函数为f(x)
      - 复杂情形
        - 乘积求导公式的逆用
          - f'+f·φ'　F=f·e^φ
          - f'+f　F=f·e^x
          - f'-f　F=f·e^(-x)
          - f'+k·f　F=f·e^(kx)
          - f·f'　F=f^2
          - f·f''+f'^2
            - F=f·f'
            - F=f^2
        - 商求导公式的逆用
          - f'/f　F = ln f
          - f·f''-f'^2
            - F=f'/f
            - F=ln f
          - f'·x-f　F=f(x)/x
        - 见到定积分∫【a,b】f(x)dx　F=∫【a,x】f(t)dt
        - 题设给出F(x)或F(a)，则辅助函数为F(x)
    - 确定使用定理
      - 零点定理　证f(c)=0
      - 介值定理　证f(c)=μ
      - 费马定理　证f'(ξ)=0（ξ为可导的极值点）
      - 罗尔定理
        - f(a)=f(b)　证f'(ξ)=0
        - f(a)=f(b)=f(c)　证f''(ξ)=0
        - 证n阶导数f^(n) (ξ)=0
      - 拉格朗日中值定理
        - f(b)-f(a)=f'(ξ)(b-a)
          - f(b)-f(a)
          - f(b)-0
          - ln f(b)/f(a) = ln f(b) - ln f(a)
        - f与f'
        - 证f'(ξ)>0或<0
        - 证n阶导数f^(n) (ξ)>0或<0
        - 两个点f'(ξ)，f'(η)
        - f'，结合单调性
      - 柯西中值定理
        - [f(b)-f(a)]/[g(b)-g(a)]=f'(ξ)/g'(ξ)
        - 两个函数：一个具体，一个抽象
        - 结合拉格朗日中值定理
      - 泰勒公式
        - f与f^(n)
        - 证n阶导数f^(n) (ξ)>0或<0
        - f''，结合凹凸性
    - 关键点总结
    - 其他问题
  - 证明：不等式问题
  - 证明：等式问题

XMind：ZEN | 试用模式

高数第2讲：一元函数微分学

- 导数定义 (18)
- 导数计算 (20)
- 导数应用 (70)
- 导数证明题
  - 证明：中值定理问题
    - 关键点总结
      - 确定区间 (1)
      - 确定辅助函数 (28)
      - 确定使用定理 (30)
      - 利用题设已知
        - f(a)=0
        - f''(x)>0或<0
      - 用极限
        - 连续、可导
          - 条件
            - f(x)在x=x0处连续
            - x->x0, lim[f/(x-x0)]=A
          - 结论
            - f(x0)=0
            - f'(x0)=A
        - 极限保号性
          - 条件 x->x0+, lim[f/(x-x0)]<0
          - 结论 ∃δ>0,∀x∈(x0,x0+δ),有f(x)<0
        - 两边同时取极限
      - 用零点定理
        - 条件 f(a)·f(b)<0
        - 结论 c∈(a,b), f(c)=0
      - 用介值定理
        - 条件 f(a)=A, f(b)=B, A<μ<B
        - 结论 c∈(a,b), f(c)=μ
      - 用积分
        - 积分中值定理
          - 条件 定积分∫【a,b】f(x)dx=A
          - 结论 ξ∈(a,b), f(ξ)=A/(b-a)=f平均值
        - 积分保号性
          - 条件 f(x)≥g(x)（不恒等）
          - 结论 ∫【a,b】f(x)dx > ∫【a,b】g(x)dx，a<b
        - 原函数定义 F(x)=∫【a,x】f(t)dt
        - 两边同时取积分
      - 用费马定理 可导极值点处x0⇒f'(x0)=0
      - 用奇偶性质
        - f可导，奇函数⇒f(0)=0, f'(a)=f'(-a)
        - f可导，偶函数⇒f'(0)=0, f(a)=f(-a)
      - 用几何条件
        - f和g相交于点a F(a)=f(a)-g(a)=0
        - f和g在点a处有公切线 F'(a)=f'(a)-g'(a)=0
        - f和g存在相等的最大值
      - 用行列式条件 代入具体值，求出行列式的值
    - 其他问题
      - 双中值问题
      - 拉格朗日、泰勒的变体
        - θ=(ξ/a)/(b-a)
        - θ=θ(a,b)
        - θ∈(0,1)
        - ξ=a+θ·(b-a)
      - 反求ξ
  - 证明：不等式问题 (30)
  - 证明：等式问题 (33)

XMind:ZEN | 试用模式

高数第2讲：一元函数微分学

- 导数定义
- 导数计算
- 导数应用
- 导数证明题
  - 证明：中值定理问题
  - 证明：不等式问题
    - 用单调性
      - 开区间，闭区间，半开半闭区间，无穷区间
      - 缩减区间的方法
        - 利用奇偶性
        - 利用周期性
    - 用最值
      - F>=Fmin
      - F<=Fmax
    - 用凹凸性
      - F''>=0 凹函数
        - [F(x1)+F(x2)]/2 >= F[(x1+x2)/2]
        - λ1,λ2∈(0,1)，λ1+λ2=1，λ1F(x1)+λ2F(x2) >= F(λ1x1+λ2x2)
      - F''<=0 凸函数
        - [F(x1)+F(x2)]/2 <= F[(x1+x2)/2]
        - λ1,λ2∈(0,1)，λ1+λ2=1，λ1F(x1)+λ2F(x2) <= F(λ1x1+λ2x2)
    - 用拉格朗日中值定理
      - 条件 x∈(a,b)，F'(x)>=A
      - 结论 F(b)-F(a)>=A·(a,b)
    - 用柯西中值定理
      - 条件 x∈(a,b)，F'(x)/G'(x)>=A
      - 结论 [F(b)-F(a)]/[G(b)-G(a)]>=A
    - 用泰勒公式（带拉格朗日余项）
      - 关键是x=x0是哪一个点
      - k阶导数存在且>0（或<0），则展开到k阶
  - 证明：等式问题

XMind:ZEN | 试用模式

高数第2讲：一元函数微分学

- 导数定义 15
- 导数计算 29
- 导数应用 70
- 导数证明题
  - 证明：中值定理问题 0
  - 证明：不等式问题 30
  - 证明：等式问题
    - 题型
      - 方程的根
      - 函数的零点
      - 曲线的交点
    - 理论依据
      - 零点定理
        - 闭区间[a,b] f(a)·f(b)<0
        - 开区间(a,b) f(a+0)·f(b-0)<0
        - 可以是无穷大
          - 正无穷>0
          - 负无穷<0
      - 导数工具
        - f' 单调性
        - f'' 凹凸性
      - 罗尔定理推论
        - 条件 f^(n) (x)=0至多有k个根
        - 结论 f(x)=0至多有k+n个根
      - 实系数奇次方程
        - 条件 实系数奇次方程f(x)=0
        - 结论 f(x)=0至少有1个实根
    - 考法
      - 含参数讨论
        - 导数不含参数
          - 最值（极值）含参数k
          - k定位置关系
        - 导数含参数k
          - k定单调性
          - 再求最值（极值）
      - 函数零点个数
        - 至少几个
        - 至多几个
        - 恰有几个
      - 证明恒等式
      - 方程列
      - 区间列

XMind:ZEN | 试用模式